

PGRR: Planning-Guided Failure-Triggered Recovery and Rejoin for Dynamic Social Navigation

PGRR 技术报告

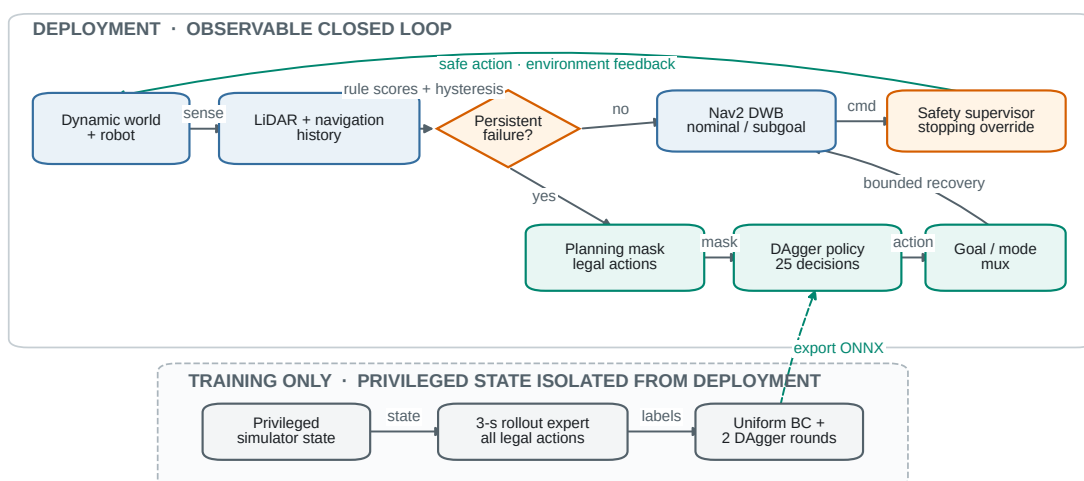


Figure 1: PGRR 的可观测闭环架构。该图为结果无关的方法图。

Charles Chen

验证执行中：结果尚未锁定

报告状态与执行摘要

报告阶段：验证执行中：结果尚未锁定

本报告当前只展示方法、系统和预注册实验协议。结果页明确保持待定，不读取历史、pilot、calibration 或运行中的验证输出。

PGRR 保留 Nav2 DWB 作为常态导航器，仅在可观测风险或持续无进展证据满足滞回触发条件时介入。学习策略不直接输出底盘速度，而是在 21 个临时子目标和 WAIT、BACKUP、REPLAN、CONTINUE 四个离散恢复动作之间选择。地图、LiDAR、路径和行为可用性共同形成 action mask，独立停止距离监督器拥有最高覆盖优先级。

训练侧使用短时域特权规划专家产生动作和候选代价，随后采用 Behavior Cloning 和两轮 DAgger 覆盖策略诱导状态。部署侧只读取 LiDAR、目标、局部路径、机器人速度、DWB 输出、进展历史、规划器状态和失败分数，不读取行人真值或未来轨迹。

本报告把终止结果、安全、效率、稳定性、恢复行为、排除项和失败案例分开呈现。碰撞减少不会被重新解释为成功；超时和规划失败不会被隐藏。只有 stage-aware 构建器同时验证 episode-level Parquet 与配对统计 JSON 的路径、split、五方法、condition、端点计数和全局 Holm 一致性后，结果页才会出现数值。

作为不可覆盖的历史审计记录，旧版 v1 已完成 64/64 个 logical episodes：Base 与 PGRR 各覆盖 24 个 family-density 条件，Standard 与 Heuristic 各覆盖 8 个 high-density 条件。PGRR 碰撞为 0/24、Base 为 19/24；但 PGRR 超时为 16/24、Base 为 0/24。PGRR 到达 8/24、Base 到达 5/24，且成功率的校正比较不显著。这只能说明旧版存在明确的安全-完成权衡，不是 moderate-v6 validation/test 结果，也不得进入 v6 的表格、图或性能结论。

Contents

报告状态与执行摘要	1
1 问题背景与研究目标	5
2 典型失败模式	6
3 贡献、边界与命名	7
4 总体系统架构	8
5 正式观测与信息边界	9
6 失败触发与滞回	10
7 恢复动作空间	11
8 规划 Action Mask	12
9 独立安全监督器	13
10 恢复与重接状态机	14
11 特权短时域规划专家	15
12 Behavior Cloning 与 DAgger	16
13 训练与部署信息隔离	16
14 ROS2 与 Nav2 工程实现	16
15 真实运行环境与边界	16
16 Arena/Gazebo 运行证据	17
17 Matched Base-PGRR 真实运行证据	18
18 八类社会导航压力场景	19
19 数据划分与协议锁定	20
20 对比方法	21
21 评价指标	22
22 配对统计与基础设施排除	22
23 完整终止结果	23

24 密度与交互族分层	24
25 配对效应与安全—效率视图	25
26 恢复行为与消融	26
27 失败案例与诚实结论	26
28 局限性与有效性威胁	27
29 可复现构建与证据链	28
30 结论	28
A 固定动作 ID	29
B 结果构建的 fail-closed 规则	30
C 汇报材料检查清单	31

List of Figures

1	PGRR 的可观测闭环架构。该图为结果无关的方法图。	1
2	PGRR 在线闭环和训练侧特权监督边界。虚线训练区域不会进入部署观测。	8
3	21 个临时子目标、4 个行为动作以及特权专家排序示意。该图是方法示意，不是录制 episode。	11
4	NORMAL、PENDING_RECOVERY、RECOVERY、REJOIN、EMERGENCY_STOP 与终止状态之间的有界转换。	14
5	真实 Arena Gazebo GUI 冻结场景演示：Ubuntu 22.04 / ROS2 Humble 下, Jackal、Nav2 DWB、平面 LiDAR 可见动态代理在 doorway_bottleneck、medium、validation 场景运行。截图像素、窗口、日志、commit 与 SHA256 有元数据。它来自审计过的 v5 validation 演示，不是锁定 v6 统计回合的 camera frame。	17
6	八类确定性交互模板及机器人、行人名义运动方向。	19

List of Tables

1	恢复策略可用观测。	9
2	完整闭环对比。	21
3	25 个离散恢复动作。	29

1 问题背景与研究目标

在已知二维静态地图中，经典局部规划器能够稳定完成大量常规 PointGoal 任务，但动态行人会引入互相让行、门口竞争、遮挡突现和短时封堵。持续端到端替换经典规划器会扩大分布偏移和验证范围，且不利于解释具体恢复行为。

本项目研究的问题是：**能否在不破坏正常场景稳定性的前提下，只在传统规划器即将失败时，利用规划专家生成的示范和分布聚合学习恢复决策？**

系统的最低目标不是承诺无碰撞，而是形成一个有界、可审计、可回退的恢复层，并使用相同 episode manifest 对五种方法进行配对评价。

2 典型失败模式

系统统一处理四类高层失败证据：碰撞风险、冻结、左右振荡和动态死锁。它们既可能由动态参与者引起，也可能由局部路径、几何角点和控制历史共同造成。

碰撞风险 前向硬距离、制动距离、时间到碰撞或持续侧向闭合趋势达到阈值。

冻结 目标仍远、机器人位移不足，但规划器持续请求运动或没有有效控制。

振荡 角速度在去除死区后反复换向，同时缺少目标进展。

死锁 周围占据持续阻塞原路径，短窗口内机器人没有可接受进展。

失败类别用于触发和分析，不替代最终 episode 结局。每个 episode 只能属于预声明的目标到达、碰撞、超时、规划失败或两个基础设施排除类之一。

3 贡献、边界与命名

公开名称固定为 **PGRR: Planning-Guided Failure-Triggered Recovery and Rejoin for Dynamic Social Navigation**。历史 `ramp_*/RAMP_*` 仅为兼容接口，不是公开方法名。当前可验证的贡献边界是：

1. 经典规划器常态运行、失败证据持续后才介入的分层架构；
2. 使用特权短时域规划自动标注可解释恢复子目标；
3. Behavior Cloning 与两轮 DAgger 组成的恢复分布学习流程；
4. 规划约束 action mask、独立安全监督和有界重接状态机；
5. 覆盖八类动态交互、三档密度和完整终止类别的配对协议。

PPO、学习型失败检测器、第二规划器、Flatland、硬件实验和形式化安全不是当前版本的完成声明。报告不会使用“首次结合”“保证安全”或“解决社会导航”等不可验证表述。

4 总体系统架构

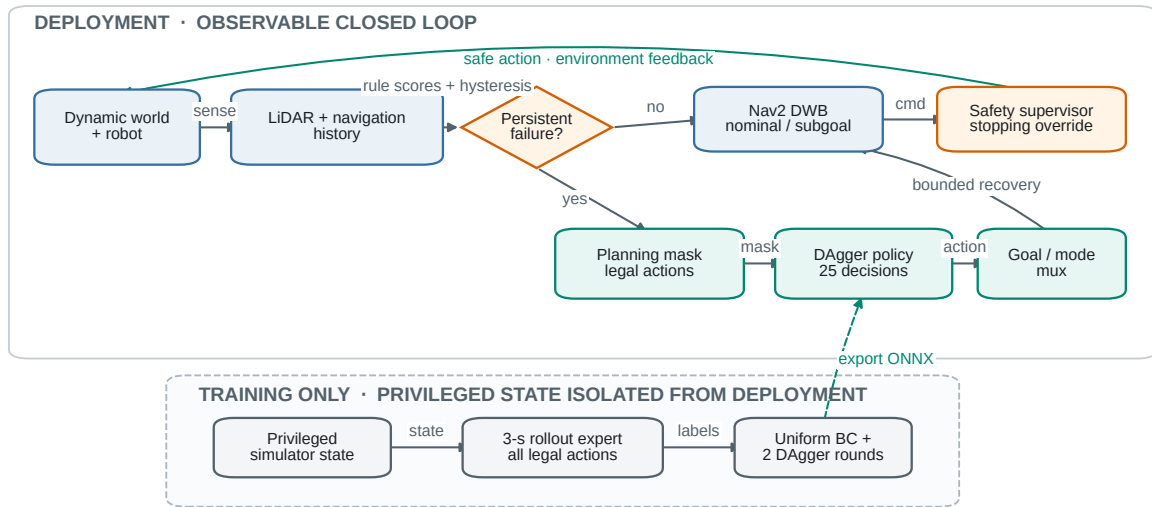


Figure 2: PGRR 在线闭环和训练侧特权监督边界。虚线训练区域不会进入部署观测。

在线链路按“观测构造—失败证据—滞回状态机—动作 mask—策略选择—临时目标执行—原目标重接”运行。Nav2 继续负责全局路径和 DWB 局部控制；Goal Mux 保存原始目标，恢复期间只临时切换到可执行子目标。

5 正式观测与信息边界

Table 1: 恢复策略可用观测。

类别	内容
LiDAR	最近 5 帧，每帧下采样为 180 beams
目标与路径	机器人坐标系目标极坐标；全局路径前方 8 个局部路点
运动状态	当前线/角速度；DWB 当前线/角速度输出
历史	最近 10 步目标距离变化与角速度变化
离散状态	规划器状态以及规则失败检测分数

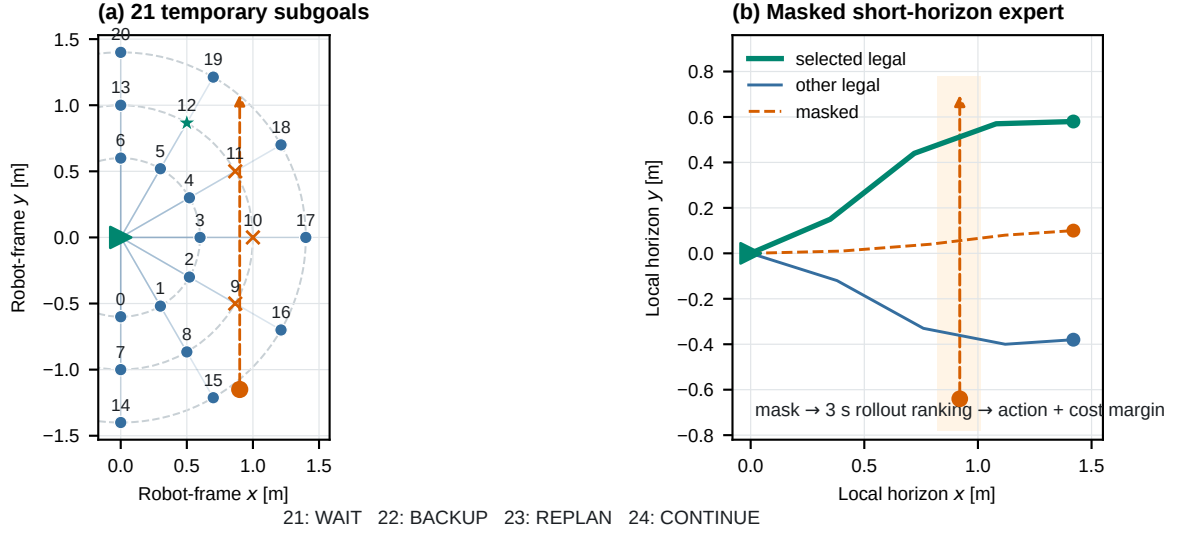
正式评价禁止使用行人 ID、真实位置、真实速度、未来轨迹、仿真器碰撞预言和测试标签。privileged 字段只存在于专家标注、评价和错误分析链路中。

6 失败触发与滞回

触发器不依赖单帧宽扇区的孤立近距返回。窄前向区域保留即时硬防护；偏轴风险需要一段时间内方向一致、并补偿机器人自运动的闭合证据。冻结、振荡和死锁分别使用位移、目标进展、角速度换向和规划器状态的时间窗口。

进入恢复要求失败分数连续超过 τ_{on} ，退出要求连续低于 τ_{off} 且重新产生目标进展，并满足 $\tau_{on} > \tau_{off}$ 。cooldown、动作最短保持时间、恢复总时限和最大连续恢复次数共同抑制快速反复触发。

7 恢复动作空间



Schematic only; pedestrian prediction and rollout paths are explanatory, not episode measurements.

Figure 3: 21 个临时子目标、4 个行为动作以及特权专家排序示意。该图是方法示意，不是录制 episode。

临时子目标由三个半径 $r \in \{0.6, 1.0, 1.4\}$ m 与七个相对角 $\theta \in \{-90, -60, -30, 0, 30, 60, 90\}^\circ$ 组合而成。动作 ID 固定且不会随训练重排。临时目标仍由 DWB 执行，因此学习策略保持为高层恢复选择器。

8 规划 Action Mask

mask 在策略 softmax 前执行，任何策略都不能选择被屏蔽动作。子目标在障碍内、地图外、局部不可达、与机器人不连通或明显进入动态占据区域时无效；BACKUP 需要后方安全距离；REPLAN 需要当前规划接口可用。

mask 是可行性约束，不是形式化安全证明。无 mask 的离线行只用于评估非法动作倾向，绝不在仿真中执行。

9 独立安全监督器

平移停止距离采用

$$d_{stop} = \frac{v^2}{2a_{brake}} + v t_{latency} + d_{margin}.$$

当最近障碍距离小于对应安全阈值时，监督器优先于学习决策，执行停止、安全减速或受限转向。实现将原地旋转的圆形净空与平移足迹停止距离分开处理，避免安全侧墙无条件禁止所有原地调整。

监督器介入次数、持续时间和 episode 终止结果分开记录。报告只称其为安全导向过滤器，不宣称形式化无碰撞保证。

10 恢复与重接状态机

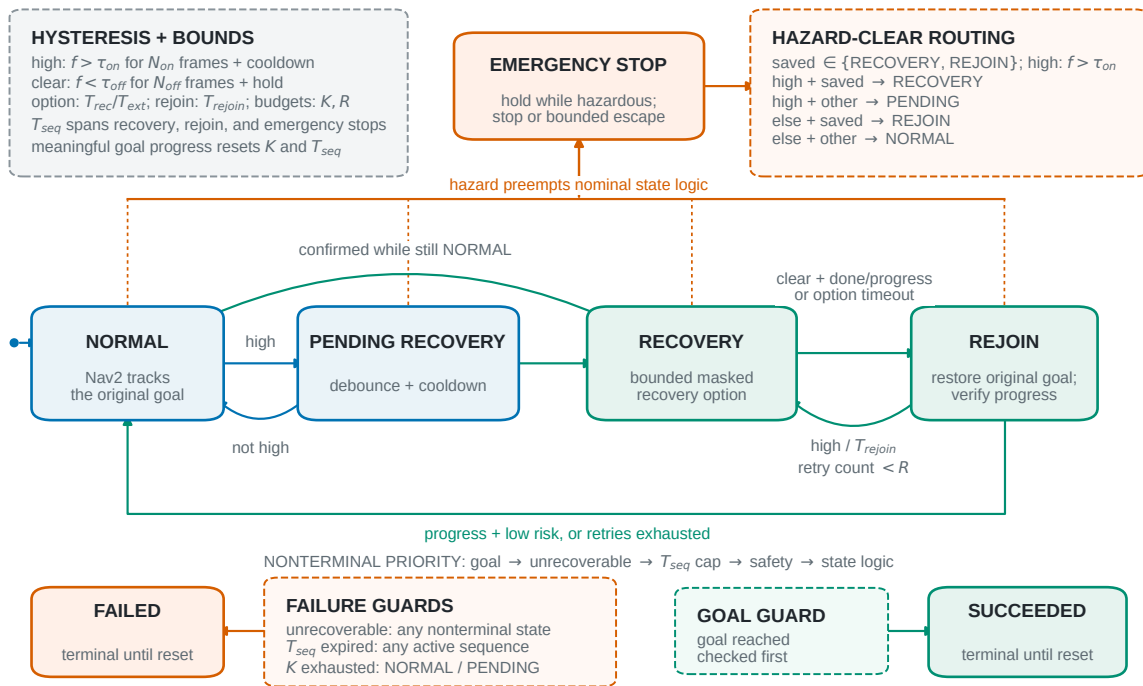


Figure 4: NORMAL、PENDING_RECOVERY、RECOVERY、REJOIN、EMERGENCY_STOP 与终止状态之间的有界转换。

Goal Mux 在进入恢复前保存原始任务目标。恢复动作完成后进入 REJOIN，重新发送原目标；只有原目标重新激活、失败分数下降并观察到有效进展后才返回 NORMAL。任何阶段的紧急停止都具有最高优先级，超时或超过最大尝试次数进入明确失败状态。

11 特权短时域规划专家

专家只在训练与 Oracle 分析中使用静态占据地图、机器人真值、行人位置速度及其短时预测。每个合法候选动作进行差速运动学 rollout，并计算碰撞、进展、社会距离、重接、长度、平滑、时间和切换代价：

$$J = w_c J_c + w_p J_p + w_s J_s + w_r J_r + w_l J_l + w_m J_m + w_t J_t + w_x J_x.$$

碰撞和 masked 动作为硬约束；WAIT 仍承担时间与无进展成本。专家输出最优动作、25 维代价、合法 mask、第一与第二动作间 margin 及预测成功标志。

12 Behavior Cloning 与 DAgger

LiDAR 分支使用小型一维 CNN，状态分支使用 MLP，拼接后输出 25 个动作 logits。mask 在 softmax 前设置非法动作 logit。训练首先进行均匀 BC，再执行两轮 DAgger：策略只在 train split 运行，专家为策略实际访问的恢复状态重新标注，聚合数据后在固定 validation split 上重新训练。

当前选择的 checkpoint 来源、训练数据和 SHA256 由最终配置与 artifact manifest 固定。margin weighting 的结果按真实验证决定；若没有优势，则作为负面消融而不是主贡献。

13 训练与部署信息隔离

训练阶段的行人真值、未来短时预测和完整候选 rollout 永远不会拼入正式观测张量。导出模型只接收规范化的 LiDAR stack 和导航状态，并输出受 mask 约束的动作概率。

这种隔离允许使用更强的规划监督，同时保持测试时输入可由机器人传感和 Nav2 状态产生。数据 schema、checkpoint manifest 和推理节点测试共同检查训练特权没有泄漏到部署接口。

14 ROS2 与 Nav2 工程实现

ROS2 overlay 将核心逻辑、机器学习模块和 ROS 适配层分开。核心几何、检测、状态机、专家、数据和统计代码不依赖 ROS；适配层统一封装 Nav2 goal、取消、状态和最后控制输出；bringup 层管理 namespace、frame、topic remap 和 use_sim_time。

episode logger 同时保存正式观测、算法状态、评价真值和来源元数据，但数据层明确区分 observation 与 privileged 字段。所有路径、topic、service、action 和 frame 均由配置或 remap 提供。

15 真实运行环境与边界

在线运行环境是 Ubuntu 22.04、ROS2 Humble 和固定版本的 Arena/RosNav Gazebo profile；机器人为 Jackal，导航栈采用 Nav2 与 DWB，本体观测来自平面 LiDAR、里程计、TF、路径和 planner 状态。运行节点统一支持 use_sim_time。为避免 ROS ABI 与 Python 包污染，在线容器/venv 与离线 ramp-offline Conda 环境严格分离。

Gazebo 中的动态行人由可见的确定性圆柱代理按 seeded route 运动。该 fallback 能产生可复现的 LiDAR 交互，但不是 HuNav 社会力、真实人体行为或硬件验证。软件渲染和仿真调度也可能影响 wall-clock，定量指标以仿真时间与终止证据为准。

16 Arena/Gazebo 运行证据

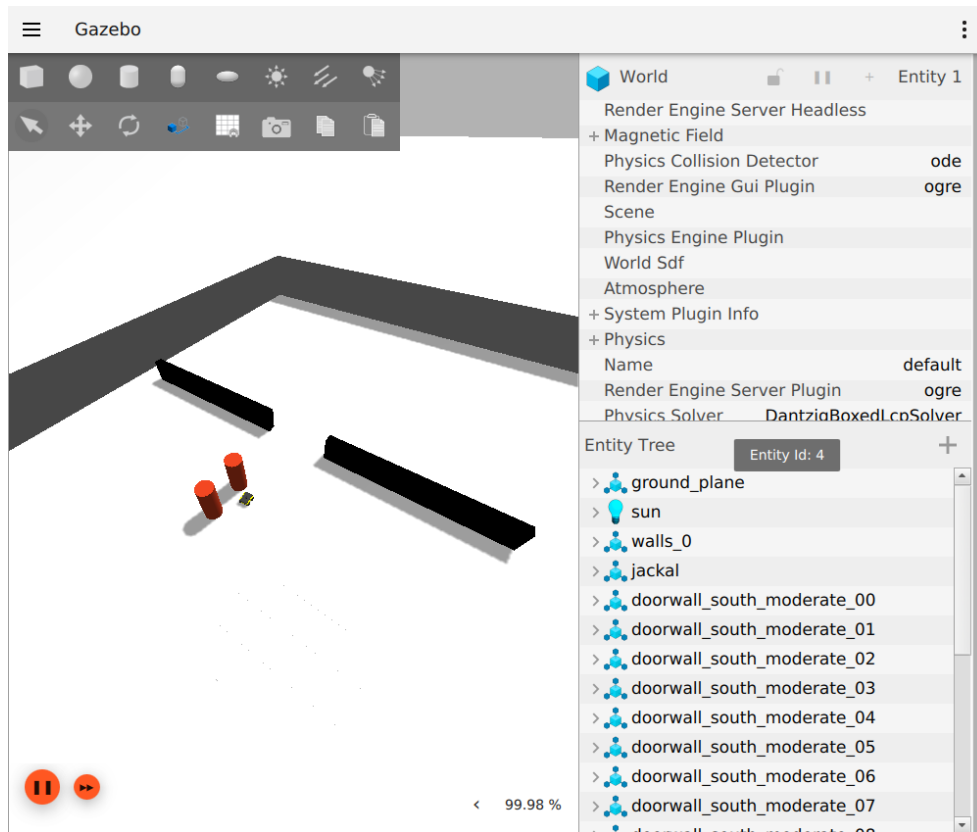


Figure 5: 真实 Arena Gazebo GUI 冻结场景演示：Ubuntu 22.04 / ROS2 Humble 下，Jackal、Nav2 DWB、平面 LiDAR 可见动态代理在 doorway_bottleneck、medium、validation 场景运行。截图像素、窗口、日志、commit 与 SHA256 有元数据。它来自审计过的 v5 validation 演示，不是锁定 v6 统计回合的 camera frame。

该截图只证明对应运行时、机器人、行人和场景能够实际启动与完成，不承担定量效果证据。定量结论只能来自完整 manifest 的 episode-level Parquet。后文轨迹图由真实 JSONL 遥测重建，必须明确标为 telemetry reconstruction，绝不称为 simulator camera screenshot。

17 Matched Base-PGRR 真实运行证据

Validation 快照采用预注册的 doorway_bottleneck / medium / replicate 0, 且不依赖两个方法的终局。锁定 test 则使用已冻结的确定性素材规则：先要求 PGRR 实际触发恢复、场景同时包含配置静态几何与行人路线, 再按公开顺序选择一个描述性 pair。素材生成器从同一 Parquet 解析 Base 与 PGRR 的 episode ID, 逐个校验 raw、metadata、outcome、scenario 与 results 的 SHA256, 并导出平面轨迹和 PGRR 恢复时间线。固定文件名与哈希写入 matched_base_pgrr_evidence.json; 任何缺失或不一致均阻止 final 构建。

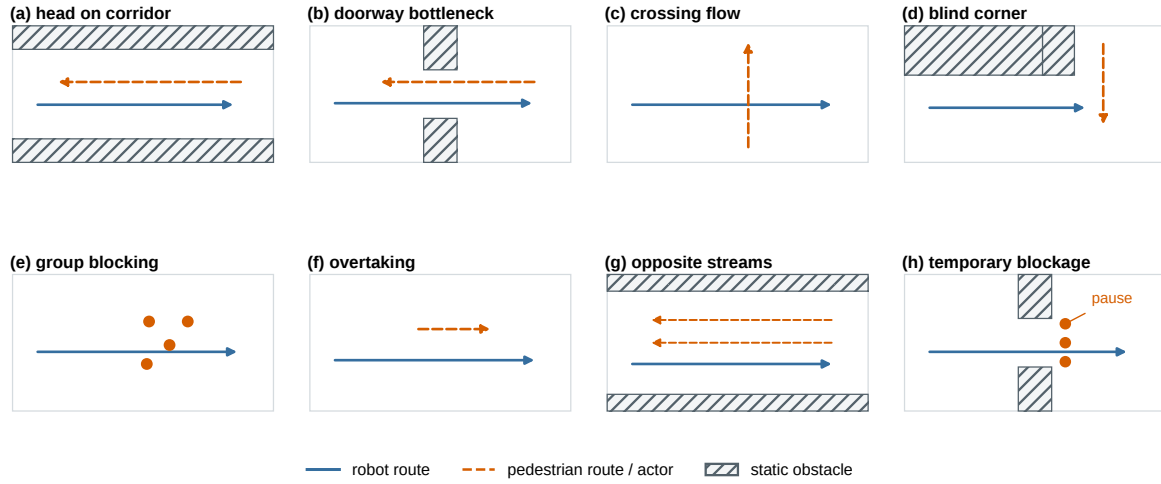
待生成：固定文件名 **moderate_matched_base_pgrr_trajectory.pdf** 的同一 test pair Base-PGRR 真实遥测轨迹。

缺少批准素材时保持空槽并拒绝 result-stage 发布；不得以示意图、旧结果或推测曲线代替。

待生成：固定文件名 **moderate_pgrr_recovery_timeline.pdf** 的同一 test pair PGRR 恢复事件时间线。两者均是 telemetry reconstruction, 不是 camera screenshot。缺少批准素材时保持空槽并拒绝 result-stage 发布；不得以示意图、旧结果或推测曲线代替。

18 八类社会导航压力场景

Eight deterministic dynamic-interaction families



Configured pedestrian counts: low=1, medium=2, high=4. Schematics are not to scale and contain no outcome data.

Figure 6: 八类确定性交互模板及机器人、行人名义运动方向。

场景覆盖 head-on corridor、doorway bottleneck、crossing flow、blind corner、group blocking、overtaking、opposite streams 和 temporary blockage。每类包含 low、medium、high 三档密度，具体物理 realization 由 split 与 seed 固定。

19 数据划分与协议锁定

train、validation 和 test 使用不相交的 scenario ID 与 seed block。训练只用于专家数据和 DAgger；validation 只用于阈值、checkpoint 和方法选择；test 只有在配置、代码、checkpoint 与 episode manifest 冻结后才可打开。

权威基准为 moderate-v6。最终 test 协议预注册 120 个条件，每个条件由 DWB、Standard、Heuristic、Uniform BC 和 PGRR 五种方法共享，总计 600 个 logical method-episodes。validation 快照则必须有独立标签，不得包装成 test 结论。

moderate-v5 的完整 validation Base 为 57/72 到达 (79.17%)，超过预注册的 75% 上限，因此校准状态为 rejected；其 test 从未打开。v6 保留 v5 静态几何，仅根据 v5 validation 中 Crossing Flow 9/9 到达且交互距离过大的审计证据，预注册较慢的 crossing 时序与全新 seed block。该拒绝历史必须保留，但 v5 数字不能进入 v6 final 结果表。

20 对比方法

Table 2: 完整闭环对比。

方法	定义
DWB	经典 Nav2 局部规划器，无 PGRR 恢复层
Standard	DWB 加标准导航恢复行为
Heuristic	规则触发与手工可解释动作选择
Uniform BC	相同观测、动作和 mask 的均匀行为克隆
PGRR	选定 DAgger checkpoint、规划 mask、有界状态机与安全监督

五种方法必须使用完全相同的 pair key。比较不会因某方法失败而删除对应 seed，也不会把基础设施故障转换为算法失败或成功。

21 评价指标

终止指标包括目标到达、碰撞、超时和规划失败。效率包括 SPL、路径长度和导航时间；社会与安全包括最小人距、个人空间侵入比例、不舒适时间和紧急停止；稳定性包括角速度 jerk；恢复包括触发次数、REJOIN 到 NORMAL 的成功次数、恢复时长和介入比例。

恢复成功不等于最终导航成功。一次恢复可以成功重接但随后仍失败；反之，没有触发恢复的成功 episode 不会被记为恢复成功。

22 配对统计与基础设施排除

二元终止端点使用完全相同 pair key 的精确 McNemar 检验，连续配对差异使用双侧 Wilcoxon signed-rank。均值配对效应使用固定 seed 的 10,000 次 percentile bootstrap 95% 区间，预注册比较族统一进行 Holm 校正，并同时报告效应量和区间。

SIMULATOR_FAILURE 和 INVALID_RESET 可重试且从算法分母单独排除，但物理尝试、排除数、原因和哈希必须保留。COLLISION、TIMEOUT 和 PLANNER_FAILURE 不允许重试美化。

23 完整终止结果

本页结果尚未锁定。构建系统没有读取历史 64-episode、pilot、calibration 或正在写入的 v5/v6 验证目录，也没有填入推测数值。

24 密度与交互族分层

本页结果尚未锁定。构建系统没有读取历史 64-episode、pilot、calibration 或正在写入的 v5/v6 验证目录，也没有填入推测数值。

本页将在安全输入通过 split、pair 和完整性检查后自动生成密度柱状图与 family 热力图。

25 配对效应与安全—效率视图

本页结果尚未锁定。构建系统没有读取历史 64-episode、pilot、calibration 或正在写入的 v5/v6 验证目录，也没有填入推测数值。

26 恢复行为与消融

本页结果尚未锁定。构建系统没有读取历史 64-episode、pilot、calibration 或正在写入的 v5/v6 验证目录，也没有填入推测数值。

离线消融比较 Uniform BC、margin-weighted BC、DAGger checkpoint 和 mask 关闭的反事实动作选择。离线准确率和 regret 不能代替闭环导航证据；未被 validation 选中的候选模型作为负面选择结果保留。

27 失败案例与诚实结论

失败分析按静态碰撞、人群碰撞、开放区冻结、窄通道冻结、振荡、死锁、误触发、漏触发、非法子目标、重接失败、规划器 abort 和重复恢复分类。每类保存计数、代表轨迹、failure score、恢复动作和可用视频。

报告重点检查安全与完成之间的转移：减少碰撞但增加 timeout 不是“成功率提高”；长期 WAIT、持续 BACKUP 或反复紧急停止都需要作为保守失败模式展示。

28 局限性与有效性威胁

当前系统依赖二维 LiDAR、已知静态地图、离散恢复动作和仿真行人模型。特权专家依赖仿真真值；安全监督器没有形式化保证；同一地图和场景模板上的 held-out seed 不等价于跨地图泛化；Gazebo 截图不能代替实机实验。PPO、学习型失败检测器、第二规划器、Flatland、硬件与形式化安全均未完成。

阈值、checkpoint 和场景校准只允许使用 validation。若最终 test 与 validation 方向不同，应报告差异，而不是根据 test 重新调参。

29 可复现构建与证据链

报告、PPT 和会议稿共同读取同一批准的结果文件，但分别生成自己的图表和元数据。推荐命令为：

```
make statistics MODERATE_ANALYSIS_DIR=outputs/moderate/final
make figures tables paper
REPORT_STAGE=test \
REPORT_MATCHED_EVIDENCE=outputs/moderate/final/matched_base_pgrr_evidence.json \
make technical-report presentation
```

artifact manifest 应保存 Git commit、Arena commit、checkpoint SHA256、scenario hash、结果文件 SHA256、生成命令和时间。发布前执行隐私审计，文档作者只使用化名 Charles Chen。

30 结论

PGRR 将学习限制在经典规划器的失败恢复层，并通过可解释动作、规划 mask、滞回状态机、特权规划监督和 DAgger 形成可审计闭环。系统已经具备从真实 episode 结果生成完整统计、矢量图、会议论文、技术报告和汇报材料的结构。

当前仍处于结果待锁定阶段，因此本报告不提供成功率或显著性结论。

A 固定动作 ID

Table 3: 25 个离散恢复动作。

ID 范围	半径 (m)	相对角 (度)	类型
0-6	0.6	-90, -60, -30, 0, 30, 60, 90	临时子目标
7-13	1.0	-90, -60, -30, 0, 30, 60, 90	临时子目标
14-20	1.4	-90, -60, -30, 0, 30, 60, 90	临时子目标
21	-	-	WAIT
22	-	-	BACKUP
23	-	-	REPLAN
24	-	-	CONTINUE

B 结果构建的 fail-closed 规则

结果构建器执行以下硬检查：

1. pending 模式不得接收任何 results、statistics 或 matched-evidence 路径；
2. historical、pilot、calibration、smoke、rejected v5, 以及 `outputs/moderate/v6_validation` 和所有 `outputs/moderate/v6_validation_*` 活跃/独立验证路径在打开前被拒绝；
3. validation 只能读取显式完成快照；test 只能读取 `outputs/moderate/final/` 下同目录、同一结果哈希绑定的 results Parquet、pairwise statistics 与 matched evidence 三个产物；
4. scenario/pair ID 必须属于 moderate-v6, 防止把 rejected v5 复制到批准目录；
5. split 必须与报告阶段唯一一致；
6. 每个 pair 必须恰好包含五种方法且场景元数据一致；
7. 终止类型必须属于预声明集合；
8. 配对 JSON 的有效对数、端点计数、差值、McNemar 格、全局 Holm p 与 matched odds ratio 必须由 Parquet 逐项复算一致；
9. matched sidecar 必须绑定 results SHA、固定 selector、Base/PGRR episode ID、终局和 raw SHA；
10. 报告 JSON、TeX 宏和图表同时保存结果、统计与 matched evidence 的 SHA256。

C 汇报材料检查清单

最终交付同时检查 PDF 页数、PPTX slide 数、字体嵌入、图片关系、禁止占位符、个人信息、真实截图 SHA、结果阶段标签和 speaker notes。若任何一项失败，构建命令返回非零状态，不发布半成品。